Voyant de frein (frein à main / niveau de liquide de frein)

ROUGE : Arrêt immédiat et en sécurité

ID document	Version	Date	Équipement	Système concerné
TDB-05	1.0	06/11/2026	Tableau de bord automobile	Freinage



Figure TDB-05-F1 *(page 1) : Voyant rouge de frein « (!) BRAKE » allumé sur un combiné d'instruments. Source de l'image : Source non indiquée sur la capture fournie (à compléter par l'équipe).*

1. Description du problème

Ce témoin rouge signale soit que le **frein de stationnement est serré**, soit un **défaut du circuit de freinage** (niveau de liquide trop bas, fuite, défaut de répartition). Dans ce second cas, la distance de freinage peut devenir dangereusement longue.

2. Symptômes observables

- Voyant rouge allumé frein à main desserré.
- Pédale de frein molle, course allongée ou qui s'enfonce.
- Bruits de frottement métallique au freinage (plaquettes usées).
- Traces de liquide près des roues.

3. Causes possibles

- Frein à main serré ou mal desserré (câble, levier, capteur).
- Niveau de liquide de frein trop bas (plaquettes usées ou fuite).
- Contacteur de niveau du bocal défectueux.
- Fuite sur un flexible, un étrier ou le maître-cylindre.
- Défaut du répartiteur électronique de freinage (souvent avec le voyant ABS).

Document pédagogique d'aide documentaire : ne remplace ni la notice du constructeur ni un technicien habilité.

4. Procédure à suivre

1	Vérifier que le frein à main est **complètement desserré** (levier abaissé ou bouton relâché).
2	Si le voyant reste allumé, se ranger en sécurité et couper le moteur.
3	Tester la pédale à l'arrêt : une pédale molle ou qui s'enfonce signifie **ne pas rouler**.
4	Contrôler le niveau dans le bocal de liquide de frein (entre MIN et MAX), véhicule à plat.
5	Ne compléter qu'avec le liquide indiqué sur le bouchon (par exemple DOT 4) ; ne jamais mélanger des types incompatibles.
6	Rechercher des fuites autour des roues et sous le véhicule.
7	Si le niveau était sous MIN, si une fuite existe ou si la pédale est molle : **remorquage** obligatoire.

Avertissement de sécurité : Un niveau bas indique presque toujours une usure ou une fuite : compléter ne règle pas la cause. Ne pas rouler si le freinage est douteux.

5. Solution / réparation

- Réglage ou remplacement du câble de frein à main.
- Remplacement des plaquettes et disques usés, puis contrôle du niveau.
- Réparation de la fuite (flexible, étrier, maître-cylindre) et purge du circuit.
- Remplacement du liquide de frein à l'intervalle prescrit par le constructeur (souvent tous les deux ans).

6. Quand escalader vers un technicien habilité

Escalader immédiatement vers un technicien habilité dès qu'il y a doute sur l'efficacité du freinage : le freinage est un organe de sécurité.

7. Sources

[S1] Image de la figure TDB-05-F1 : Source non indiquée sur la capture fournie (à compléter par l'équipe). Droits d'utilisation à vérifier avant toute diffusion hors du cadre pédagogique.

[S2] ISO 2575:2021, Véhicules routiers : symboles pour commandes, indicateurs et témoins.

[S3] Règlement ONU n° 121 (CEE-ONU) : identification des commandes, témoins et indicateurs.

[S4] Notice d'utilisation du constructeur du véhicule concerné, rubrique « Témoins et voyants » (valeurs et couples à y vérifier).

[S5] Norme ISO 4925 : spécifications des liquides de frein non pétroliers.

Document pédagogique d'aide documentaire : ne remplace ni la notice du constructeur ni un technicien habilité.